Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก H — ตัวเลขมาจากไหน และแหล่งอ้างอิง

ทุกตัวเลขบอกได้ว่าสมมติ จำลอง หรือจดจากแอป · สุ่มใหม่ 30 ชุดแล้วยังเหมือนเดิมไหม · ข้ออ้างเชิงตลาดมีหลักฐานระดับไหน · แหล่ง R1–R48 ตรวจแล้วกี่รายการ

🧭 **หน้านี้ตอบอะไร**

ทุกตัวเลขในเล่มมาจากไฟล์เดียวคือ `docs/sab-figures.json` หน้านี้บอกว่าตัวเลขแต่ละชนิดมาจากอะไร ตัวเลขจากการสุ่มยังเหมือนเดิมไหมเมื่อสุ่มใหม่ 30 ชุด ประโยคเกี่ยวกับตลาดจริงมีหลักฐานระดับไหน ต้นฉบับแก้อะไรไปบ้าง และแหล่งอ้างอิง R1–R48 ของต้นฉบับตรวจแล้วกี่รายการ

ป้ายที่มา · seed และการสุ่มใหม่ · ข้ออ้างเชิงตลาด · ข้อผิดที่แก้ · แหล่งอ้างอิง · สเปกข้อมูลจริง

1 · ป้ายที่มาสี่แบบ

- 🔢 **สมมติเพื่อสอน** — ตัวเลขที่ตั้งขึ้นให้คิดด้วยมือได้ (ราคา BTC 100,000 · Basis หรือส่วนต่างราคา futures กับ spot 3,000 · คู่ A 100 / B 50) ไม่ใช่ราคาจริงและไม่ต่อไทม์ไลน์ของเล่ม "คิดแบบ Quant"
- 🎲 **จำลอง** — ราคาสมมติที่สร้างด้วยกติกาที่เรารู้คำตอบ (เช่น คู่ที่มีเชือกกับไม่มีเชือก) โดยใช้ seed ตายตัว จึงได้ผลเดิมทุกครั้งที่รัน บทจะรายงานช่วงข้ามการสุ่มใหม่ 30 ชุดคู่กันเสมอ และห้ามติดชื่อเหรียญจริง
- 📡 **ข้อมูลจริงแบบสแนปช็อต** — **รุ่นนี้ยังไม่มีเลย** เพราะยังไม่มีไฟล์ข้อมูลจริงในคลัง เล่มจึงไม่ตีพิมพ์ข้อสรุปจากข้อมูลจริง (สเปกที่จะรับอยู่ในหัวข้อ 6) ระหว่างนี้บทเสริม statarb-copula-practice มีตัวอย่าง BTC/ETH จริงช่วงสั้น ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งช่วงเท่านั้น
- 📱 **ผู้อ่านจดเอง** — ช่องในใบงานที่ให้จดจากแอป exchange ที่ใช้ เช่น ค่าธรรมเนียม Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) และราคาสองขา พร้อมทางออก "ถ้าแอปไม่มีค่านี้" แต่ข้อมูลที่จดไม่กี่สิบวันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้

บท	ตัวเลขหลัก	🎲 ชุดจำลอง	📱
0–7 ภาค 1	🔢 บัญชี BTC Spot (ตลาดซื้อขายทันที) / Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) / Perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) · ค่าธรรมเนียม Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) 0.05% · Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) 0.02% · กติกา Margin (หลักประกัน) สอน · สี่เส้นทาง funding	—	ทุกบท
8	🔢 Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) A 1.5 / B 1.0 · stress beta	—	✓
9	🔢 ตารางแปลง Correlation (สหสัมพันธ์)	200 คู่ Formation Period (ช่วงเลือก) / Test Period (ช่วงทดสอบ) · seed 7	✓
10	🔢 ตาราง 0.95	ค้น 200 คู่ + คู่มีเชือก · seed 11	✓
11 · 12	🔢 บัญชีคู่ · การ์ด 6 บรรทัด · สัดส่วนตอนจบ 60/25/15	—	✓
13	🔢 ตาราง φ	Time to Target (เวลาแตะเป้า) · กฎเดียวสามโลก · seed 20261111	✓
14	🔢 เส้นทาง X หลังไม้ 3	—	✓
15	🔢 สะพาน 12 → 2	การ์ดบท 12 บนคู่อันดับ 1 ของบท 10 · seed 11	✓
16	🔢 Order Book (กระดานคำสั่ง) สมมติสำหรับ Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้) · ได้ขาเดียว	—	✓
17	🔢 บัตรสามใบ	Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด) 100 ไม้จากสัดส่วน 60/25/15 · seed 20261111 (ชั่วคราว)	✓
18	🔢 บอท Win Rate (อัตราชนะ) 65%	—	✓

2 · seed และการสุ่มใหม่ 30 ชุด

ตัวเลข 🎲 ในบทมาจาก seed ของต้นฉบับ v0.9 ตรงทุกตัว: **seed 7** (บท 9) · **seed 11** (บท 10 · บท 15) · **seed 20261111** (บท 13 · drawdown บท 17) จากนั้นรันซ้ำด้วย seed 1–30 เพื่อดูว่าตัวอย่างในเล่มอยู่ตรงไหนของช่วง ซึ่งบนเส้นทางหลักเรียกว่า "สุ่มใหม่ 30 ชุด"

บท	ค่า	ตัวอย่างในเล่ม	มัธยฐาน	ต่ำสุด	สูงสุด
บท 9	คู่ไม่มีเชือก: วันในกรอบ ±2 ช่วงทดสอบ (%)	59.7	58.8	54.8	62.3
บท 9	คู่มีเชือก: วันในกรอบ (%)	91.8	92.6	91.8	93.1
บท 9	คู่มีเชือกที่ช่วงทดสอบเกิน ±3 (%)	48	49	41	54
บท 9	คู่ไม่มีเชือก: วันขยับทิศเดียวกัน (%)	85.7	85.7	85.5	85.9
บท 9	คู่มีเชือก: วันขยับทิศเดียวกัน (%)	75.6	75.4	75.2	75.7
บท 10	10 คู่ที่คัด: ระยะ z สูงสุดเฉลี่ยช่วงทดสอบ	4.82	6.27	4.82	8.26
บท 10	10 คู่ที่คัด: วันในกรอบ (%)	60.2	41.3	18.4	63.3
บท 10	คู่มีเชือก: วันในกรอบ (%)	93.7	92.6	88.8	95.1
บท 10	คู่มีเชือก: ระยะ z สูงสุดเฉลี่ย	3.05	2.99	2.72	3.53
บท 10	ทั้ง 200 คู่: วันในกรอบ (%)	57.1	58.8	54.8	62.3
บท 10	10 อันดับแรก: ครั้งข้ามค่ากลางเฉลี่ย	32.3	32.8	30.3	37.9
บท 10	กรอบรั่ว: วันในกรอบของคู่ไม่มีเชือก (%)	97.2	97.2	96.7	97.6
บท 10	เกณฑ์ในกรอบ ≥ 85%: ปล่อยคู่ปลอม (%)	30.5	30.5	22.0	34.0
บท 10	เกณฑ์ในกรอบ ≥ 85%: ตัดคู่จริง (%)	13	10	6	15
บท 13	φ 0.99: มัธยฐานช่วงจนแตะเป้า	12	12	12	12
บท 13	φ 0.99: แตะเป้าก่อนครึ่งชีวิต (%)	85.6	85.3	85.2	85.6
บท 13	φ 0.99: ขึ้นถึง 3 ก่อนแตะเป้า (%)	44.8	44.8	44.5	45.1
บท 15	การ์ดบท 12 บนคู่อันดับ 1: รวมสุทธิ	−15.5	−17.62	−47.47	79.43
บท 15	จำนวนไม้ก่อนหยุดเพราะงบ	2	2	1	6
บท 17	drawdown ลึกสุด (100 ไม้)	−46	−48	−127	−24
บท 17	drawdown นานสุด (ไม้)	11	10	5	32
บท 17	ผลรวม 100 ไม้	727	774	404	908

🎲 จำลอง · สุ่มใหม่ 30 ชุด (seed 1–30) · "ตัวอย่างในเล่ม" = ค่าจาก seed ของต้นฉบับที่บทพิมพ์

อ่านตารางอย่างไร: แถวที่ช่วงแคบ (เช่น คู่มีเชือกอยู่ในกรอบ) มีข้อสรุปนิ่งข้ามชุด ส่วนแถวที่ช่วงกว้าง (10 คู่ที่คัดจากการค้น · ผลของการ์ดบนคู่อันดับ 1 · drawdown) ตัวอย่างในเล่มเป็นแค่หนึ่งชุด บทจึงบอกช่วงคู่กันเสมอ ข้อสรุปที่นิ่งทุกชุดมีสองข้อ: คู่ที่คัดจากการค้นแย่กว่าคู่ที่มีเชือก (30 จาก 30) และการ์ดบทที่ 12 บนคู่อันดับ 1 หยุดเพราะงบใน 30 ชุด

▼ 🔎 **ค่าที่พิมพ์สามตำแหน่ง (Correlation และ φ ของบท 9)**

บท	ค่า	ตัวอย่างในเล่ม	มัธยฐาน	ต่ำสุด	สูงสุด
บท 9	correlation เฉลี่ย คู่ไม่มีเชือก	0.9	0.9	0.899	0.901
บท 9	correlation เฉลี่ย คู่มีเชือก	0.716	0.716	0.713	0.718
บท 9	φ เฉลี่ย คู่ไม่มีเชือก	0.976	0.978	0.976	0.98

🎲 จำลอง · ค่าเหล่านี้นิ่งมากข้ามชุด เพราะเป็นค่าเฉลี่ยของ 200 คู่

3 · ข้ออ้างเชิงตลาดจริง และระดับหลักฐาน

ประโยคที่พูดถึงตลาดจริง (โดยเฉพาะกล่อง 👥 คนอีกฝั่ง) ต้องผูกกับข้ออ้างหนึ่งรายการในทะเบียน `_claims` ของ JSON ซึ่งตอนนี้มี 27 รายการ และแบ่งระดับหลักฐานเป็นสามแบบ:

- **สมมติฐาน** — กลไกที่เล่มใช้อธิบาย เชื่อได้ในเชิงเหตุผล แต่เล่ม**ไม่ได้วัด**จากตลาดใด ทุกข้อจึงเขียนสองด้าน: กลไกนี้กันอะไร และยังพังตรงไหน
- **มีแหล่ง** — มีแหล่งในบัญชี R ของต้นฉบับ แต่แหล่งนั้น**ยังไม่ได้เปิดตรวจหน้าเว็บ**ในรุ่นนี้
- **ตัวอย่างสอน** — ตัวอย่างประกอบ (เช่น ชื่อชนิดคำสั่งในแอป) ที่ต่างกันตาม exchange

เล่มไม่อ้างเหตุการณ์จริงของ exchange ใด หรือตัวเลขกติกาของ exchange ใดเป็นการเฉพาะ

▼ 🔎 **ทะเบียนข้ออ้างฉบับเต็ม**

id	ข้อความ	ระดับหลักฐาน	แหล่ง	บท
`basis-long-leverage`	ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ exposure โดยวางเงินน้อย	สมมติฐาน	—	2 · 5
`ch01-maker-cheaper`	หลาย exchange คิดค่าธรรมเนียมคำสั่งตั้งรอ (maker) ต่ำกว่าคำสั่งซื้อทันที (taker) และมีระดับค่าธรรมเนียมตามปริมาณซื้อขาย · ส่วนลดนี้แลกกับความไม่แน่นอนว่าคำสั่งจะได้ซื้อขายครบหรือไม่ — อัตราจริงต้องจดจากตารางของ exchange ที่ใช้	สมมติฐาน	—	1 · 7
`ch01-liquidity-provider`	ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) วางคำสั่งตั้งรอทั้งสองฝั่งเพื่อรับส่วนต่างราคาซื้อ-ขายจากคนที่ต้องการซื้อขายทันที · ความเสี่ยงของเขาคือได้ขาเดียวเมื่ออีกฝั่งรู้ข่าวก่อนหรือมีแรงขายต่อเนื่อง (adverse selection) และของที่ค้าง (inventory) · ส่วนต่างจึงมักกว้างขึ้นเมื่อตลาดผันผวน	สมมติฐาน	—	1 · 18
`ch03-app-labels`	แอป exchange คริปโตหลายแห่งแสดงกำไรของสถานะที่ยังเปิดเป็น Unrealized PnL และยอดบัญชี futures เป็น Margin balance (มักรวม Unrealized แล้ว) · ชื่อป้ายและนิยาม Available balance ต่างกันตาม exchange และชนิดบัญชี — ต้องจับคู่จากหน้าจอและเอกสารของ exchange ที่ใช้	สมมติฐาน	—	3
`ch04-mark-continuous`	exchange คริปโตหลายแห่งประเมินหลักประกันตามราคา mark ต่อเนื่องและบังคับปิดเมื่อต่ำกว่าระดับรักษา (maintenance) แทนการชำระสิ้นวัน · ราคา mark คำนวณจากดัชนีของ exchange นั้น — รายละเอียดต้องอ่านจากเอกสารสัญญา	สมมติฐาน	—	4
`ch05-crowding-basis`	เมื่อคนทำ cash-and-carry มากขึ้น แรงซื้อ spot และแรงขาย futures ดันให้ basis แคบลง · ขนาดที่แคบลงขึ้นกับจำนวนคนที่ยอมจ่ายฝั่ง long ด้วย — ตัวเลขบันไดแย่งในบท 5 เป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลตลาด	สมมติฐาน	—	5
`ch05-cme-basiswatch`	CME มีเครื่องมือแสดง basis ของ futures คริปโตเทียบ spot และอัตราต่อปีที่ราคาตลาดสะท้อน — อัตรานั้นเทียบ	มีแหล่ง (ยัง	R20 · CME Group, Cryptocurrency BasisWatch and	5

	กับราคา spot ไม่ใช่ผลตอบแทนของทุนที่ผู้ถือต้องผูกไว้	ไม่เปิดตรวจ)	Implied Rate Tool (อ้างในต้นฉบับ v0.9 · ยังไม่ได้เปิดตรวจหน้าเว็บในเฟสนี้)	
`ch06-exchange-custody`	เงินและเหรียญที่ฝากไว้ใน exchange เสียหายได้เมื่อ exchange ระงับการถอนหรือล้ม แม้สถานะจะ hedge ราคาไว้ครบ · การเก็บ spot นอก exchange ลดเงินที่เสี่ยงแต่เพิ่มเวลาโอนกลับเมื่อต้องขายหรือใช้เป็นหลักประกัน — เล่มไม่อ้างเหตุการณ์หรือ exchange ใดเป็นการเฉพาะ	สมมติฐาน	—	6
`ch06-stablecoin-peg`	stablecoin สกุลดอลลาร์ที่ใช้คิดกำไรขาดทุนและวางหลักประกันอาจซื้อขายต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ชั่วคราว (หลุดหมุด) · สถานะที่ hedge ราคา BTC ไว้ครบไม่ได้ hedge ความเสี่ยงนี้ — ขนาดและความถี่ขึ้นกับเหรียญและช่วงเวลา	สมมติฐาน	—	6
`ch06-settlement-index`	dated futures คริปโตส่วนใหญ่ชำระด้วยดัชนีที่ exchange คำนวณจากหลายตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ใช่ราคาที่ผู้ถือขาย spot ได้จริง · นิยามดัชนีและช่วงเวลาต่างกันตามสัญญา ต้องอ่านจากเอกสารสัญญา	สมมติฐาน	—	6
`ch07-funding-long-demand`	ฝั่ง long perp จ่าย funding เมื่ออัตราเป็นบวก เพราะอยากได้กำไรขาดทุนตามราคา BTC ด้วยหลักประกันน้อยโดยไม่มีวันหมดอายุ · อัตรามักสูงเมื่อคนอยาก long มาก และติดลบได้เมื่อฝั่ง short มากกว่า — ไม่มีสัญญาใดล็อกอัตรารอบหน้า	สมมติฐาน	—	7
`ch07-funding-crowding`	เมื่อคนทำ funding carry (ถือ spot + short perp) มากขึ้น แรง short perp ดันราคา perp เข้าหา spot และอัตรา funding ลดลง · ตัวเลข 0.01 → 0.005 → 0.003% ต่อรอบในบท 7 เป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลตลาด	สมมติฐาน	—	7
`ch07-adl-insurance`	exchange perp หลายแห่งใช้กองทุนประกันรับส่วนขาดเมื่อสถานะที่ถูกบังคับปิดมีหลักประกันไม่พอ และเมื่อกองทุนไม่พอ ใช้การปิดอัตโนมัติ (ADL) กับสถานะฝั่งตรงข้ามที่กำไร · ลำดับ เงื่อนไข และการแจ้งเตือนต่างกันตาม exchange ต้องอ่านจากเอกสาร	สมมติฐาน	—	7

`ch07-funding-formula-cap`	สูตร funding ของ perp มักคิดจากระยะห่างระหว่างราคา perp กับดัชนี spot บวกส่วนดอกเบี้ย และมีเพดานต่อรอบ · exchange เปลี่ยนสูตร ความถี่ หรือเพดานได้ — ตัวเลขจริงต้องจดจากเอกสารสัญญา เล่มไม่อ้างกติกาของ exchange ใด	สมมติฐาน	—	7
`ch07-reverse-borrow`	เมื่อ funding ติดลบ การกลับทิศ (short spot + long perp) ต้องยืมเหรียญมาขาย ซึ่งยืมไม่ได้เสมอ มีค่ายืม และถูกเรียกคืนได้ · กลยุทธ์จึงไม่สมมาตร: ฝั่งรับ funding บวกทำง่ายกว่าฝั่งรับ funding ลบ	สมมติฐาน	—	7 · 18
`ch08-smallcap-beta`	ในวันที่ตลาดคริปโตลงแรง เหรียญเล็กมักลงแรงกว่า BTC (beta มากกว่า 1) · แต่ไม่ใช่ทุกเหรียญและทุกช่วง — ค่าที่วัดได้แกว่งตามช่วงข้อมูล และบางเหรียญมีข่าวของตัวเองกลบผลของตลาด	สมมติฐาน	—	8
`ch08-beta-shift`	beta ที่วัดจากอดีตเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะช่วงตลาดลงแรงที่หลายเหรียญขยับไปทางเดียวกันมากขึ้น · hedge ที่ตั้งจากค่าเก่าจึงเหลือ exposure ที่ไม่ได้ตั้งใจ — การวัดใหม่บ่อยขึ้นช่วยได้แต่ตามหลังเหตุการณ์เสมอ	สมมติฐาน	—	8
`ch09-hurried-stretch`	ราคาของคู่ที่ผูกกันห่างออกชั่วคราวได้เมื่อมีคนต้องซื้อหรือขายเหรียญหนึ่งทันที (ถูกบังคับปิด · ปรับพอร์ต · ต้องการเงินสด · รอแลกคืนไม่ไหว) และผู้ที่ยอมถือสองขารอให้ระยะหดเป็นผู้รับส่วนที่เขายอมเสีย · ผู้ที่ขายเพราะรู้ข่าวร้ายของเหรียญนั้นดูจากราคาเหมือนกัน แต่ระยะอาจไม่หดกลับ	สมมติฐาน	—	9 · 12
`ch09-redeem-queue`	โทเคนที่แลกคืนเป็นเหรียญแม่ได้ (wrapped/staked) มีกลไกดึงราคากลับผ่านคนที่แลกคืนหรือสร้างใหม่ได้ · กลไกนี้ช้าลงหรือหยุดได้เมื่อคิวแลกคืนยาว การแลกถูกระงับ หรือผู้ออกโทเคนมีปัญหา ระยะห่างจึงกว้างได้นานกว่าที่คิด	สมมติฐาน	—	9
`ch12-informed-gap`	เมื่อมีข่าวที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของสองเหรียญถาวร (ถูกถอดจากตลาด · ถูกเจาะ · ปลดล็อกโทเคนก้อนใหญ่ · กติกาเปลี่ยน) คนที่รู้ก่อนซื้อขายก่อนราคาสะท้อนครบ ระยะของคู่จึงมักกระโดดแทนที่จะค่อย ๆ ถ่าง และราคาที่ปิดได้	สมมติฐาน	—	12 · 14

	อยู่เลยเส้นงบ · คนที่ขายเพราะต้องการเงินด่วนดูจากราคาเหมือนกัน แต่ระยะหดกลับ — ในเวลาจริงแยกสองแบบไม่ออก			
`ch13-crowding-slower`	Mean Reversion ของคู่อ่อนลงได้เมื่อเหตุผลที่ผูกสองเหรียญจางลง หรือเมื่อคนทำงานเดียวกันมากขึ้นจนระยะห่างที่กลับเร็วถูกเก็บไปก่อน ส่วนที่เหลือให้คนมาทีหลังมักกลับช้าหรือไม่กลับ · คู่ที่ยังกลับเร็วก็ยังมีได้ แต่ระยะที่เหลือให้เก็บเล็กลง — ตัวเลข φ 0.80 → 0.99 ในบท 13 เป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ค่าที่วัดจากตลาด	สมมติฐาน	—	13
`ch14-regime-events`	เหตุการณ์ทั่วไปที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองเหรียญเปลี่ยนถาวรหรือนาน: ถูกถอดจาก exchange · เครือข่ายถูกเจาะหรือเปลี่ยนกลไก · ฝากถอนถูกระงับ · ปลดล็อกโทเคนก้อนใหญ่ · funding ของขาใดขาหนึ่งอยู่ฝั่งจ่ายนาน — การจดเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก่อนในทะเบียนช่วยให้ตัดสินเร็วขึ้น แต่ข่าวมักมาถึงหลังราคาขยับแล้ว · เล่มไม่อ้างเหตุการณ์จริงใด	สมมติฐาน	—	14
`ch14-pairs-break-together`	เมื่อตลาดคริปโตร่วงแรง เหรียญส่วนใหญ่ขยับไปทางเดียวกันมากขึ้น คู่ที่ไม่เป็นกลางต่อตลาดหลายคู่ฝั่งเดียวกันจึงเสียพร้อมกัน และคนที่ทำงานเดียวกันปิดพร้อมกันทำให้ระยะถ่างก่อนแคบ — การถือหลายคู่จึงช่วยน้อยกว่าที่จำนวนคู่บอก · การคุม beta exposure รวมช่วยส่วนตลาด แต่ไม่ช่วยส่วนที่คนแห่ปิด	สมมติฐาน	—	14
`ch16-order-types`	แอป exchange หลายแห่งมีคำสั่งแบบตั้งรอเท่านั้น (post-only) · ได้เท่าไรเอาเท่านั้น (IOC) · ลดสถานะเท่านั้น (reduce-only) แต่ชื่อและกติกาต่างกันตามแห่ง	ตัวอย่างสอน	—	16
`ch16-thin-book`	เหรียญเล็กมีคำสั่งรอในกระดานบางกว่าเหรียญใหญ่ ขนาดที่โตขึ้นจึงได้ราคาเฉลี่ยแย่ลงเร็วกว่า	สมมติฐาน	—	16
`ch17-who-pays-map`	ผู้จ่ายของกลยุทธ์ในเล่มเป็นสมมติฐาน: carry และ funding carry ได้จากฝั่ง long ที่ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (คนเร่ง) · คู่ที่มีเชือกได้จากคนที่ต้องซื้อขายทันที (คนรีบ) · การให้สภาพคล่องได้ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายจากคนที่กดซื้อ	สมมติฐาน	—	17

	ขายทันที · ทุกแบบเสียให้คนที่รู้ข่าวก่อน (คนรู้) และเสียพร้อมกันเมื่อคนทำงานเดียวกันออกพร้อมกัน — เล่มไม่ได้วัดสัดส่วนผู้จ่ายจริงในตลาดใด			
`ch17-crowded-unwind`	เมื่อคนจำนวนมากถือสถานะเดียวกันแล้วต้องออกพร้อมกัน (ขาดทุนถึงเพดาน · ถูกเรียกหลักประกัน · กติกาเปลี่ยน) แรงปิดฝั่งเดียวกันทำให้ระยะที่ควรแคบถ่างออกก่อน แล้วจึงแคบเมื่อแรงปิดหมด · คนที่ทุนน้อยหรือ leverage สูงมักถูกบังคับออกที่จุดถ่างสุด — เล่มไม่อ้างเหตุการณ์จริงใด และไม่มีตัวเลขวัดขนาดของแรงนี้	สมมติฐาน	—	17

🔢 ตัวเลขในข้ออ้างเป็นตัวเลขสมมติของบทที่ระบุ ไม่ใช่ข้อมูลตลาด

4 · ข้อผิดของต้นฉบับที่แก้ก่อนแปลง (errata)

ก่อนเขียนบท ต้นฉบับ v0.9 ถูกตรวจทั้งเล่ม (แผนหัวข้อ 1.4) แล้วแก้ในสำเนาทำงานแยกโดยไม่แตะต้นฉบับจริง บันทึกการแก้ฉบับเต็มอยู่ที่ `sources/sab-v0_9/errata_log.md` ในคลัง (อยู่นอกโฟลเดอร์ `docs/` จึงไม่มีลิงก์จากหน้านี้) สรุปของบันทึกคือ แก้แล้ว 43 แถว ครอบคลุม 28 ข้อ · อีก 18 แถวตัดสินด้วยการจัดโครงเล่มใหม่ (ย้าย ตัด แยก หรือเปลี่ยนชื่อ) · หนึ่งแถวไม่พบในต้นฉบับ

ข้อที่เปลี่ยน**ตัวเลข**ในเล่มมี 16 ข้อ ซึ่งเก็บใน JSON คีย์ `_errata` พร้อมคีย์ของค่าที่ถูก และทุกข้อตรวจซ้ำด้วยสคริปต์:

▼ 🔎 **ข้อที่เปลี่ยนตัวเลข**

ข้อ	บท	เล่มนี้ใช้	คีย์ใน JSON
1	บท 15	8 − 12 = −4	`ch15/สะพาน/คาดพลาด`
2	บท 2	ไม่ hedge −2 · hedge ครบ +5	`ch02/โจทย์funding`
3	บท 2	50 ช่วง	`ch02/ช่วงในภาพหาง`
10	บท 8	stress B ขยับเอง 1% → −5/−10/−15 · sd ไป 🔎	`ch08/stress_B1%`
13	บท 3	25,000 = หลักประกัน 10,300 + เงินสดอิสระ 14,700	`ch03/เปิดไม้`
14	บท 4	สะสม 13.0% · หลังวันแรกรับได้อีก 2.8%	`ch04/หลังวันแรกรับได้อีก`
15	บท 7	maker 0.02% + คอลัมน์ taker	`ch07/สี่เส้นทาง`
17	บท 9	ทิศเดียวกัน 85.7% / 75.6% + ตารางแปลง	`ch09/ตารางแปลงcorrelation`
19	บท 10	เติมแถว + มัธยฐาน 30 seed	`ch10/ทั้ง200คู่ · seed_robustness/ch10`
22	บท 12	10 × (2.1 − 0.4) − 1 = 16	`ch12/เส้นทาง/1`
24	บท 13	85.6% → ราว 86% · ระยะ z ของจุดเข้า 12.0 / 2.4 / 0.56	`ch13/แตะเป้า`
31	บท 8	ชุดเดียว 1.5/1.0 · beta A 1.5 → 1.7 · BTC −5% → −10	`ch08/beta_stress`
32	บท 10	ราว 16–17% (e^(−0.1803) − 1)	`ch10/อันดับ1/ห่างจากค่ากลางเปอร์เซ็นต์`
34	บท 6	บนทุนตั้งต้น 821.92 · บนเงินที่ปลดได้ 837.02	`ch06/วันที่30`
35	บท 9	จากค่าเฉลี่ย φ · มัธยฐาน 33.3	`ch09/ลงลึก`
37	บท 12	เส้นทาง 4 −17	`ch12/เส้นทาง/4`

🔢 ค่าในคอลัมน์ "เล่มนี้ใช้" ตรงกับคีย์ที่ระบุใน `docs/sab-figures.json`

5 · แหล่งอ้างอิง R1–R48 ของต้นฉบับ

สถานะการตรวจ: บอกตรง ๆ

- หัวส่วนอ้างอิงของต้นฉบับเขียนว่าตรวจแหล่งทั้งหมดแล้ว แต่บันทึกการเปลี่ยนแปลงฉบับ 0.6 ยืนยันว่าเปิดตรวจจากเว็บได้เพียง **3 จาก 48** รายการ (R7 · R9 · R38 และพบชื่อเอกสาร R38 ผิดจึงแก้) ส่วนอีก 45 รายการค้างตรวจจนถึงฉบับ 0.9
- **การสร้างเล่มรุ่นนี้ไม่ได้เปิดตรวจแหล่งใดจากเว็บเลย** ชื่อและลิงก์ในตารางคัดตรงจากต้นฉบับ โดยยังไม่ได้ยืนยันว่าลิงก์ยังใช้ได้หรือเนื้อหาตรงตามที่ต้นฉบับสรุป
- เพราะเหตุนี้ แหล่งที่ยังไม่ตรวจจึง**ไม่ขึ้นในเนื้อบท** ยกเว้นสองรายการในกล่อง 🔎 ซึ่งติดสถานะไว้ตรงนั้น (R20 · R23) ส่วนตัวต้นฉบับเองอ้าง 45 จาก 48 รายการในเนื้อหา โดย R6 · R9 · R11 ไม่ถูกอ้างเลย (ผูกไว้กับกรณีศึกษา C3 · C4 · C7)
- แหล่งทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และเกี่ยวกับคริปโตโดยตรงเพียง R10 กับ R20

▼ 🔎 **รายการ R1–R48 (ชื่อผู้เขียนและเลขเอกสารตามต้นฉบับ)**

R	แหล่ง (ตามต้นฉบับ)	กรณี	สถานะการตรวจ	ใช้ในเล่มนี้
R1	Palomar D P. Portfolio Optimization. Section 15.3 Pairs Trading, โดยเฉพาะ 15.3.2 เรื่องหน่วยและจำนวนที่ถือจริง	C1	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R2	QuantConnect. Trade Fills Key Concepts. ราคาที่ fill จำนวนที่ fill และ partial fills	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R3	QuantConnect. PCA and Pairs Trading. ตัวอย่างลำดับการวิจัยและสร้าง algorithm	C1	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R4	QuantRocket. Is Pairs Trading Still Viable. กรณีศึกษาความสัมพันธ์และการคัดเลือกคู่	C2	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R5	Avellaneda M, Lee J H. Statistical Arbitrage in the U.S. Equities Market. Working paper 2008; บทความวารสาร 2010	C3	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R6	Hudson and Thames. Sparse Mean-reverting Portfolio Selection	C4	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ · ไม่ถูกอ้างในต้นฉบับ	—
R7	Johansson K, Schmelzer T, Boyd S. Finding Moving-Band Statistical Arbitrages via Convex-Concave Optimization. 2025	C5	ฉบับ 0.6 เปิดตรวจจากเว็บได้ · รุ่นนี้ไม่ได้เปิดซ้ำ	—
R8	Johansson K, Schmelzer T, Boyd S. A Markowitz Approach to Managing a Dynamic Basket of Moving-Band Statistical Arbitrages. 2025	C6	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R9	Longmore K. Beyond the Numbers. Statistical Arbitrage and Convex Optimization. Robot Wealth	C7	ฉบับ 0.6 เปิดตรวจจากเว็บได้ · รุ่นนี้ไม่ได้เปิดซ้ำ · ไม่ถูกอ้างในต้นฉบับ	—
R10	Jung J H. Optimizing Funding Fee Arbitrage. Presto Research. 2024	C8	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R11	Hudson and Thames. ArbitrageLab. โค้ดประกอบหลายแนวทางใน mean-reverting portfolios	C3 · C4	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ · ไม่ถูกอ้างในต้นฉบับ	—
R12	Palomar D P. Portfolio Optimization. Section 15.1 Mean Reversion	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R13	Palomar D P. Portfolio Optimization. Section 15.2 Cointegration and Correlation	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R14	Palomar D P. Portfolio Optimization. Section 15.6 Kalman Filtering for Pairs Trading. ฉบับเว็บที่ตรวจ 11 พฤศจิกายน 2026	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R15	statsmodels. Augmented Dickey-Fuller unit root test. เอกสารทางการ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—

R16	statsmodels. KPSS test for stationarity. เอกสารทางการ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R17	statsmodels. Augmented Engle-Granger cointegration test. เอกสารทางการ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R18	statsmodels. Vector Error Correction Model. เอกสารทางการ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R19	Balke N S, Fomby T B. Threshold Cointegration. Federal Reserve Bank of Dallas Research Paper 9209. 1992	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R20	CME Group. Cryptocurrency BasisWatch and Implied Rate Tool. ตัวแปรราคา basis และอัตราที่ตลาดสะท้อน	C8	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	บท 5 🔎 (ข้ออ้าง `ch05-cme-basiswatch`)
R21	CME Group. Credit Futures Analytics User Guide. Fair value และ implied financing ใช้ convention ตามเครื่องมือ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R22	CME Group. Calculating Fair Value. ราคา spot ต้นทุนดอกเบี้ย เงินปันผล และเวลาถึงหมดอายุ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R23	CME Group. Mark-to-Market. การชำระกำไรขาดทุนและหลักประกันระหว่างทาง	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	บท 3 🔎 (กลไกทั่วไป ไม่เอ่ยชื่อแหล่งในเนื้อ)
R24	Scikit-learn. Common Pitfalls and Recommended Practices. Fit preprocessing และเลือก feature ภายใน training data	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R25	Scikit-learn. TimeSeriesSplit. ลำดับเวลาและช่องว่างระหว่างช่วงฝึกกับช่วงทดสอบ	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R26	Scikit-learn. PCA. วัตถุประสงค์ของ components การ center และข้อควรตรวจเรื่อง scaling	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R27	Cont R, Kukanov A, Stoikov S. The Price Impact of Order Book Events. ความสัมพันธ์ OFI กับการเปลี่ยนราคาในช่วงเดียวกัน	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R28	CVX Group. Portfolio Optimization. CVX Short Course. Objective, covariance, factor exposure และต้นทุน	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R29	Palomar D P. Portfolio Optimization. Section 6.2 Portfolio Constraints. Dollar neutrality, beta neutrality และข้อจำกัดพอร์ต	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R30	Options Industry Council. Put/Call Parity. Payoff, synthetic positions, เงินทุน และเงื่อนไขของสัญญา	C9	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R31	Blitz D, Huij J, Martens M. Residual Momentum. Journal of Empirical Finance, 2011. ฉบับต้นฉบับในคลังของ Erasmus University	C10	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R32	QuantConnect. Residual Momentum. วิธีคำนวณ residual และจัดอันดับพอร์ต พร้อมทางเข้าโครงการตัวอย่าง	C10	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—

R33	Guijarro-Ordonez J, Pelger M, Zanotti G. Deep Learning Statistical Arbitrage. arXiv:2106.04028, v2, 2022	C11	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R34	Guijarro-Ordonez J, Pelger M, Zanotti G. dlsa-public. Repository ผู้เขียน พร้อมข้อจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลต้นฉบับ	C11	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R35	Cvxportfolio 1.5.0. Market-Neutral Strategy Example. Forecast, risk, costs และข้อจำกัด; ต้องตรวจช่วงเลือก hyperparameters	C11	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R36	QuantConnect. Pairs Trading: Copula vs Cointegration. Conditional scores และกฎตัวอย่างที่ต้องตรวจ holdings กับ exit เพิ่ม	C14	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R37	VineCopula. BiCopHfunc: Conditional Distribution Function of a Bivariate Copula. นิยาม h-function และอนุพันธ์	C14	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R38	Cboe. Realized Volatility Index (ticker GAMMA) Methodology. Straddles, synthetic forward, cash และ daily delta hedge	C12	ฉบับ 0.6 เปิดตรวจจากเว็บได้ (แก้ชื่อเอกสารแล้ว) · รุ่นนี้ไม่ได้เปิดซ้ำ	—
R39	CME Group. SOFR Futures and Options Globex Strategy Guide. 2024. Calendar spreads และ futures butterflies	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R40	Avellaneda M, Stoikov S. High-frequency Trading in a Limit Order Book. Quantitative Finance, 2008; ฉบับผู้เขียน	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R41	Leung T, Li X. Optimal Mean Reversion Trading with Transaction Costs and Stop-Loss Exit. arXiv:1411.5062, v3, 2015	C13	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R42	Lipton A, López de Prado M. A Closed-Form Solution for Optimal Mean-Reverting Trading Strategies. arXiv:2003.10502, v1, 2020	C13	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R43	Hudson and Thames. ArbitrageLab: ou_model.py. Implementation ของ optimal entry/liquidation ทั้งมีและไม่มี stop-loss	C13	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R44	QuantConnect. Stop Market Orders. เงื่อนไข trigger และข้อจำกัดของราคา fill เมื่อเกิด gap	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R45	QuantConnect LEAN. MaximumDrawdownPercentPortfolio.py. การส่ง target ศูนย์ cancel insights และ reset state ของ component	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R46	QuantLib. DiscreteHedging.cpp. ตัวอย่างบัญชีและ replication error ของ European option ในแบบจำลอง	C12	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—
R47	QuantConnect. Insight Manager. การ cancel insights และความเสี่ยงจากการ re-enter หลัง liquidation	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—

R48	QuantConnect. Order Events. การรับผลคำสั่งและตัวอย่าง partial fills; ตัวอย่าง MarketFill ไม่ใช่ maker queue model	—	ยังไม่ได้เปิดตรวจจากเว็บ	—

📡 รายการแหล่งของต้นฉบับ v0.9 คัดตรงตัว (ชื่อเอกสาร ปี และเลขหัวข้อตามที่ต้นฉบับเขียน) · ลิงก์ยังไม่ได้ตรวจในรุ่นนี้

ลิงก์ในกรณีศึกษาที่อยู่นอกบัญชี R

ทะเบียนกรณีศึกษา C1–C14 ของต้นฉบับมีลิงก์ประกอบที่ไม่อยู่ในรายการ R ด้านบน (บทของต้นฉบับไม่ได้อ้างตรง) หน้านี้เก็บไว้ครบ และทุกรายการมีสถานะเดียวกันคือยังไม่ได้เปิดตรวจ

- **C1** Pairs trading และเส้นทางจาก research สู่ algorithm — portfoliooptimizationbook.com · portfoliooptimizationbook.com
- **C2** คู่ที่เคยทำงานแล้วผลเสื่อมลง — www.quantrocket.com
- **C5** Finding moving-band statistical arbitrages — web.stanford.edu · github.com
- **C6** A Markowitz approach to managing a dynamic basket of moving-band statistical arbitrages — web.stanford.edu · github.com
- **C7** Signal strength, decay และต้นทุนการปรับพอร์ต — robot-wealth.github.io · robot-wealth.github.io · robot-wealth.github.io
- **C11** Forecast → portfolio: Cvxportfolio และ Deep Statistical Arbitrage — web.stanford.edu · www.cvxportfolio.com · arxiv.org
- **C13** Optimal stopping ภายใต้ OU: objective ต้นทุน และ stop-loss — arxiv.org · arxiv.org

สามกรณีที่เล่มนี้ใช้เป็นแกน (ย่อ)

- **C8 implied carry · funding · basis** → ภาค 1 ทั้งภาค (บท 0–7) · แหล่ง R20 (เครื่องมือ basis ของ CME) และ R10 (บทความ funding arbitrage) · ระดับในต้นฉบับ: อ่านเอกสาร ตัวเลขในบทเป็นตัวอย่างสมมติ ไม่ใช่ผล Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) · เล่มนี้เล่าใหม่ทั้งหมดด้วยบัญชี BTC สมมติ
- **C1 pairs trading จากงานวิจัยสู่ algorithm** → ภาค 2 (คู่ A–B บท 8–14) · แหล่ง R1 · R3 · ระดับในต้นฉบับ: อ่านหน้าอธิบายและตัวอย่างที่เผยแพร่ ยังไม่ได้รันหรือทำซ้ำผล · แกนที่ยกมาคือ "หน่วยและจำนวนที่ถือจริง" (บท 11)
- **C2 คู่ที่เคยทำงานแล้วผลเสื่อม** → บท 10 · 14 · 15 · แหล่ง R4 · ระดับในต้นฉบับ: อ่านบทความ ผลเป็นผลที่ผู้เขียนแหล่งรายงานเอง · เล่มนี้ใช้การจำลอง 200 คู่แทนผลของแหล่ง

6 · สเปกข้อมูลจริงที่เล่มจะรับ (📡 · ยังไม่มีไฟล์)

ถ้าเจ้าของคลังให้สแนปช็อตข้อมูลจริง ไฟล์จะอยู่ที่ `data/sab/` นอก `docs/` พร้อม `meta.json` ที่บอกแหล่ง เวลาที่ดึง และรุ่นกติกาสัญญา ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างสคริปต์ดึงข้อมูล และเมื่อไม่มีไฟล์ ตัวสร้างตัวเลขจะข้ามส่วนนี้ไปโดยไม่หยุดทำงาน กติกาคือ**ไม่ตีพิมพ์ข้อสรุปจากข้อมูลจริงจนกว่าจะมีไฟล์** และข้อมูลจริงหนึ่งชุดคือตลาดหนึ่งช่วง (n = 1)

ไฟล์ CSV (เสนอ)	ใช้ในบท	ขั้นต่ำ	คอลัมน์ (เสนอ)
`basis_by_expiry`	5	วันเดียว ทุกอายุสัญญาที่มี	เวลา · ราคา spot · อายุสัญญา · ราคา futures · วันที่เหลือ
`funding`	7	อย่างน้อย 90 รอบ	เวลา · อัตรา funding ต่อรอบ (มีเครื่องหมาย) · Mark Price (ราคาที่ exchange ใช้คิดหลักประกัน)
`pair_prices`	9 · 10 · 18	อย่างน้อย 500 วัน	วันที่ · ราคาปิดเหรียญ A · ราคาปิดเหรียญ B
`book_depth`	1 · 16	สแนปช็อตหลายเวลา	เวลา · bid · ask · ความลึกสะสมแต่ละระยะจากราคากลาง

> 🔗 **ต่อจากหน้านี้**
>
> - ตัวเลขสร้างอย่างไร รันซ้ำอย่างไร → ภาคผนวก I
> - ข้อมูลทดสอบเชื่อได้แค่ไหน (หกโรคของข้อมูล) → statarb-data-quality